

Atividade Prática

Passo 1: Entrando no "Painel de Controle" (O Shell)

O **Sistema Operacional** possui um núcleo técnico chamado **Kernel**. Para falar com ele, usamos o **Shell** (neste caso, o PowerShell).

1. Aperte a tecla **Windows**, digite **PowerShell** e dê Enter.
2. Como não sabemos o nome do seu usuário nesta máquina, vamos usar um atalho universal. Digite o comando abaixo e dê Enter:

PowerShell

```
PS C:\> cd $HOME\Desktop
```

O que aconteceu? O \$HOME é uma variável que o SO usa para saber quem é você sem precisar perguntar seu nome. Agora você está na sua **Área de Trabalho**.

Passo 2: O SO como Gerente de Recursos

O SO decide quem usa a CPU e a Memória. Vamos ver a "lista de tarefas" do gerente.

1. Digite o comando para ver os 10 processos que mais estão usando o seu computador agora:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10
```

Conceito: Cada linha que você vê é um **Processo** (um programa "vivo"). O **Id** é o "CPF" do processo para o Kernel.

Passo 3: De Programa para Processo (O Nascimento) Um **Programa** é um arquivo parado no disco. Um **Processo** é esse programa em execução na memória RAM.

1. Vamos transformar o "programa" Bloco de Notas em um "processo":

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> Start-Process notepad
```

2. Agora, peça ao SO para mostrar os detalhes desse novo processo:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> Get-Process notepad
```

O que observar: Note as colunas **PM(K)** e **NPM(K)**. Elas mostram quanta memória RAM o SO reservou para este processo.

🔗 Passo 4: Gerenciamento de Arquivos

O SO também organiza como os dados são guardados fisicamente no hardware.

1. Crie uma pasta e um arquivo de texto diretamente pelo Shell:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Desktop> New-Item -Name "Pratica_SO" -ItemType Directory
```

```
PS C:\Users\...\Desktop> cd Pratica_SO
```

```
PS C:\Users\...\Pratica_SO> "Aprendendo SO na pratica" | Out-File -FilePath  
nota.txt
```

Conceito: O SO traduz o nome "nota.txt" para um endereço físico no seu HD ou SSD.

● Passo 5: O Fim do Ciclo (Morte do Processo)

Quando um processo é encerrado, o SO deve limpar a memória RAM para que outros possam usá-la.

1. Feche o Bloco de Notas usando o comando de "abate" do SO:

PowerShell

```
PS C:\Users\...\Pratica_SO> Stop-Process -Name notepad
```

Parte Extra: O Olhar do Gestor (Interface Gráfica)

Agora que você operou o sistema via comandos, vamos observar como o Windows organiza essas mesmas informações visualmente para um usuário comum.

Como acessar: Pressione simultaneamente Ctrl + Shift + Esc.

O que observar? (Dicas de Ouro)

1. Aba "Processos" - O Agrupamento Inteligente:

- Note que o SO separa os processos em "**Aplicativos**" (o que você abriu) e "**Processos de Segundo Plano**" (o que o Kernel precisa para o computador não desligar).
- **Dica:** Tente encontrar o seu "Bloco de Notas" lá. Se você abrir várias abas no Chrome, verá que o SO agrupa todas sob um único nome para facilitar a visualização.

2. Aba "Desempenho" - O Coração Batendo:

- Observe os gráficos de **CPU** e **Memória**.
- **Dica:** Cada "pico" no gráfico da CPU representa o exato momento em que o **Escalonador do SO** deu prioridade para um processo realizar uma tarefa pesada. Se o gráfico estiver em 100% constante, o sistema está sofrendo um "gargalo" de desempenho.

3. Aba "Detalhes" - A Identidade Secreta (PID):

- Esta é a aba mais técnica. Procure a coluna **PID**.
- **Dica:** Compare o número do PID que você viu no **PowerShell** (comando Get-Process) com o número que aparece aqui. Eles são idênticos! Isso prova que o PowerShell e o Gerenciador de Tarefas estão "olhando" para a mesma tabela de processos dentro do Kernel.

4. Status "Suspendido" (A folha verde):

- Você verá alguns processos com o ícone de uma folha.
 - **Dica:** Isso significa que o SO colocou esse processo em um estado de "**Espera**" profundo para economizar bateria e memória, retirando-o da fila de execução da CPU até que você clique nele novamente.
-